



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第7讲 项目风险管理

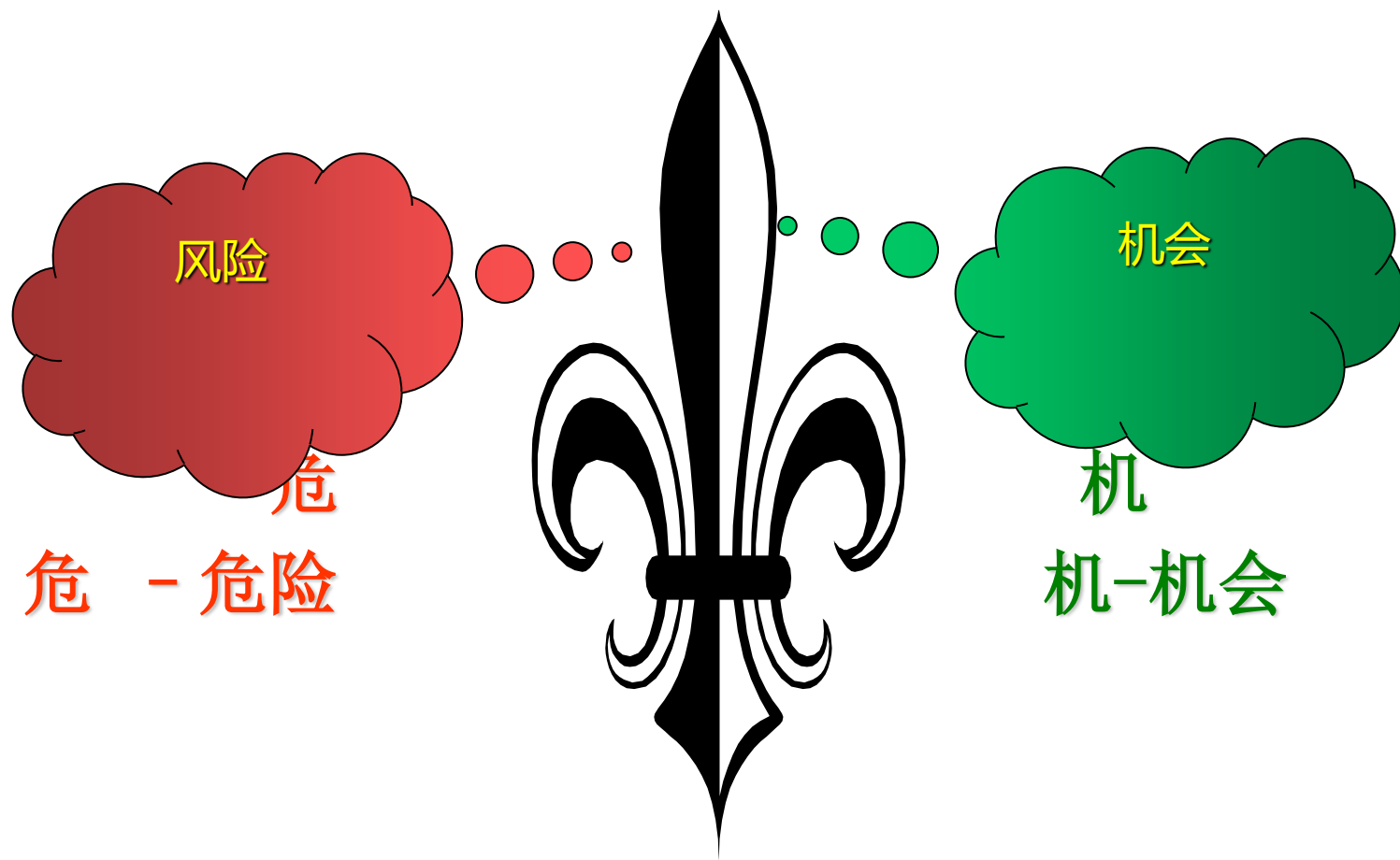
余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

风险是把双刃剑



风险是项目的重要特性

- 风险是损失发生的可能性

 - 损失

 - 可能性

- 项目的未来性

- 项目的复杂性

- 项目环境的变化

- 项目中人的因素

风险是一项投资活动

- 风险与机遇存在
- 某种意义上讲，项目管理的最大挑战就是风险管理
- 风险并不是总是坏事
- 目的
 - 不是消除风险
 - 而是遇到风险不惊讶

风险的不确定性

- 两种不确定性
 - 已知的不确定性
 - 未知的不确定性
- 组织外部的不确定性
 - 目标不确定、需求不确定
 - 项目的外部干系人的影响和作用不确定
 - 自然、政治、经济、法律、技术等的环境不确定
- 组织内部的不确定性
 - 目标不确定、管理不确定
 - 技术不确定、变更不确定

风险的属性

- 客观性、普遍性
- 不确定性
- 渐近性
- 相对性
- 可变性
- 可管理性

风险的类型

■ 财务风险(Financial Risk)

- 超预算

■ 时间风险(Time Risk)

- 超出进度安排限度
- 有时比财务风险后果更严重

■ 设计风险(Design Risk)

- 由于不能满足项目的技术要求而导致的风险
- 由于额外的资源将被使用以满足项目的技术性要求，成本溢出将非常巨大。
- 设计风险是三种风险中最大的一种。

风险的类型

风险的来源划分：外部、内部风险。

考察风险的方向：业务、技术、机构风险。

风险的作用划分：技术、市场、财务和人为风险。

风险的状态划分：静态风险、动态风险。

风险的后果划分：纯粹风险、投机风险。

风险的可预测性：已知、可预测和不可预测风险。

风险是否可管理划分：可控制、不可控制风险。

风险的类型

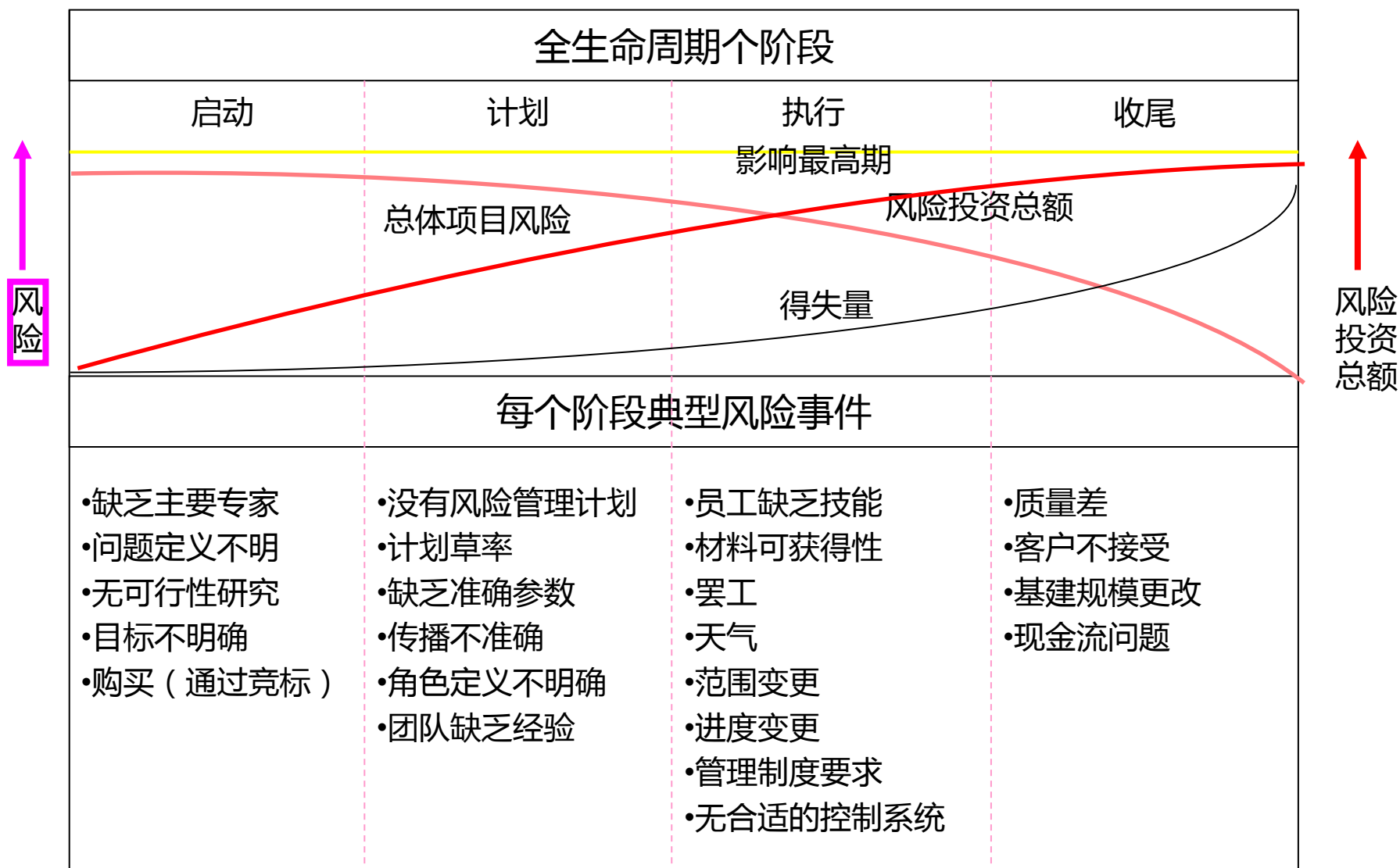
按照风险是否可接受：可接受的和不可接受的风险

按照风险的影响范围划分：局部风险、整体风险。

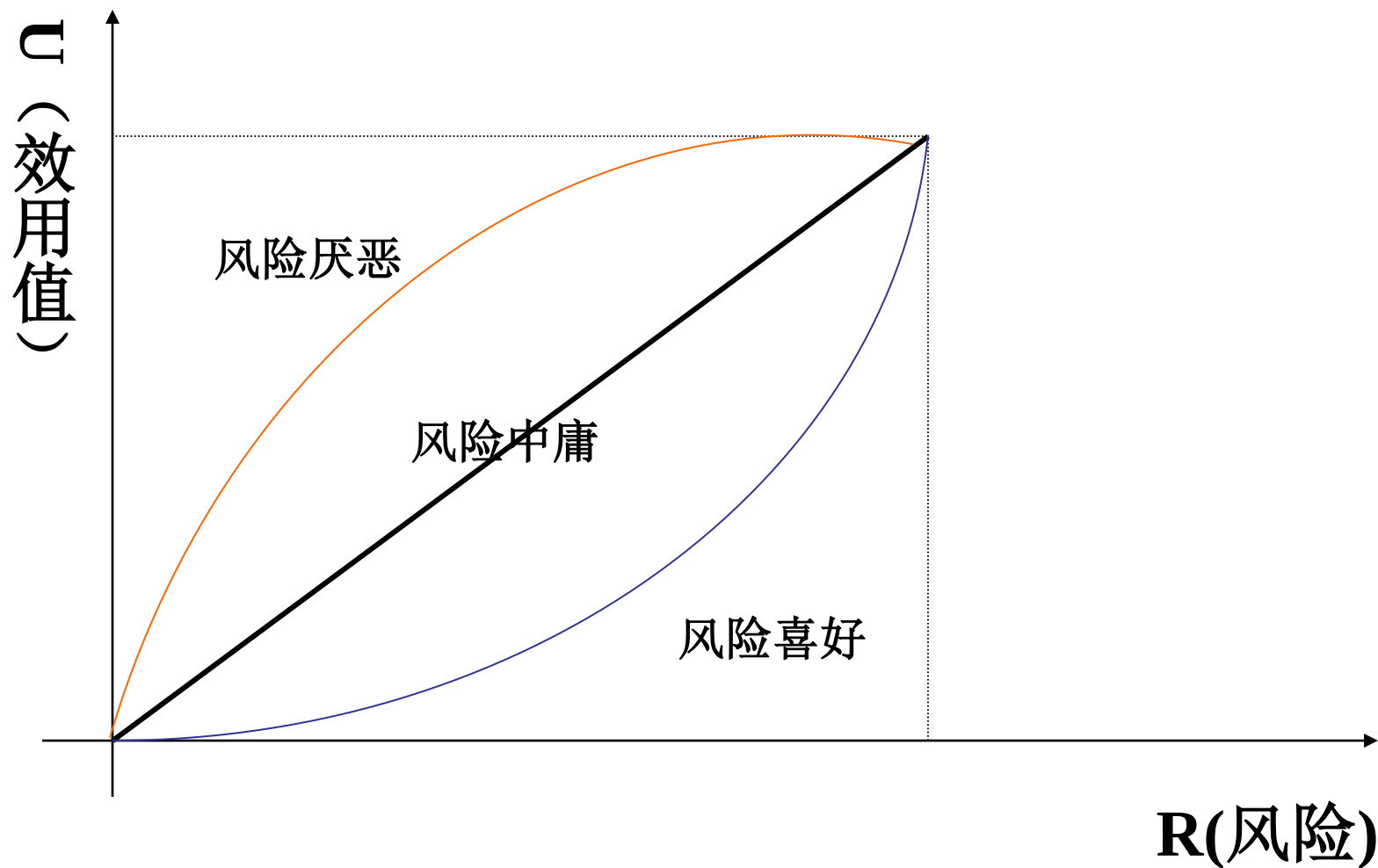
按照风险的影响期限划分：短期风险、长期风险。

按照风险后果的承担者划分：项目业主、政府、承包商、投资方、设计单位、监理单位、供应商、担保方和保险公司风险等。

项目不同阶段的风险



面对风险的主观承受能力



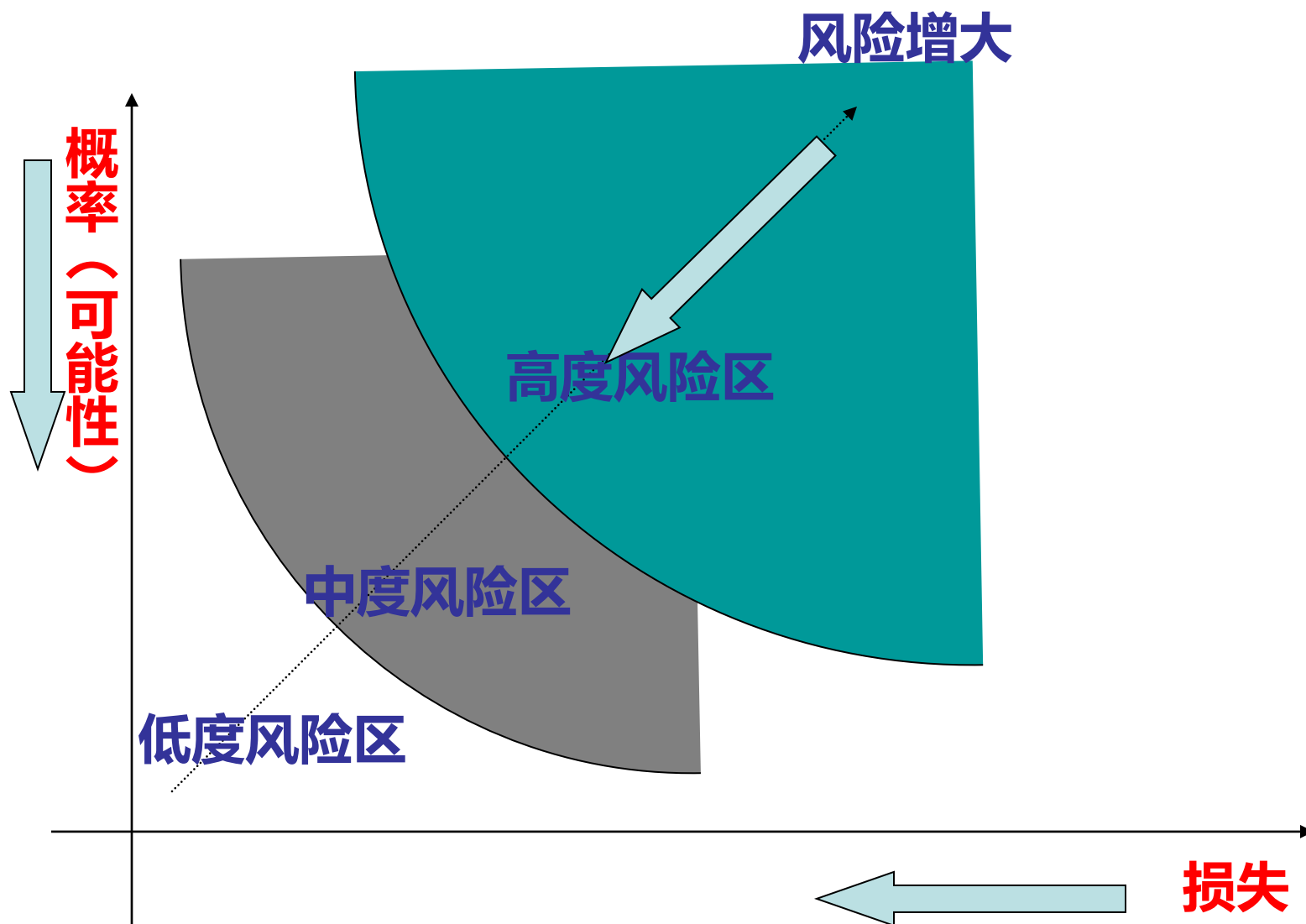
风险管理的作用

- 1.试图系统化地瓦解不确定因素对项目计划（质量、预算、进度、资源分配等）的威胁
- 2.通过风险管理，变被动面对风险（即消防状态）为主动面对风险（即钓鱼状态）。
- 3.知道什么是紧急事件，让我们能够依据 **First Thing First** 的原则处理紧急事件

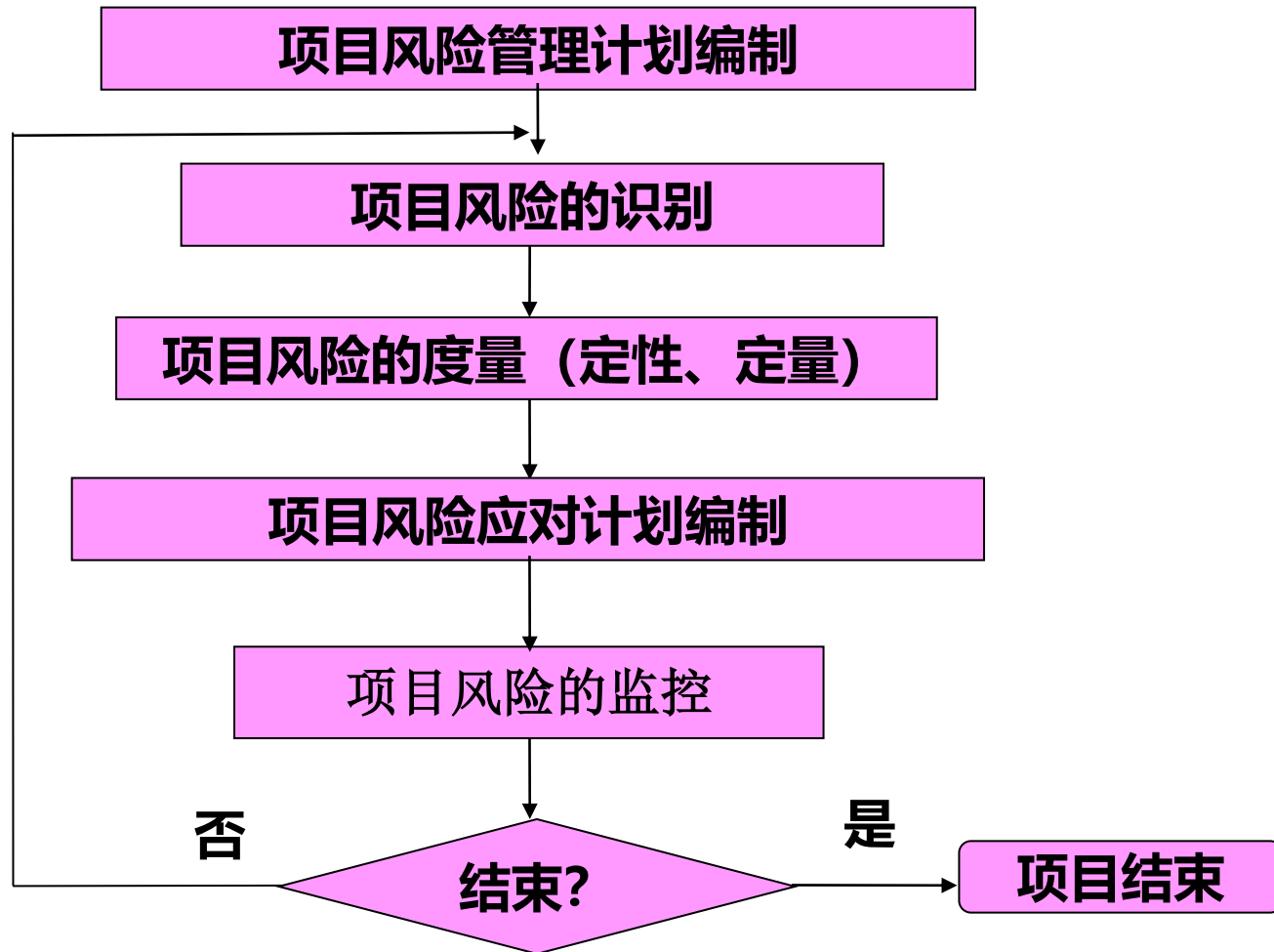
风险管理模型

f (事件,不确定性,后果,应对措施)

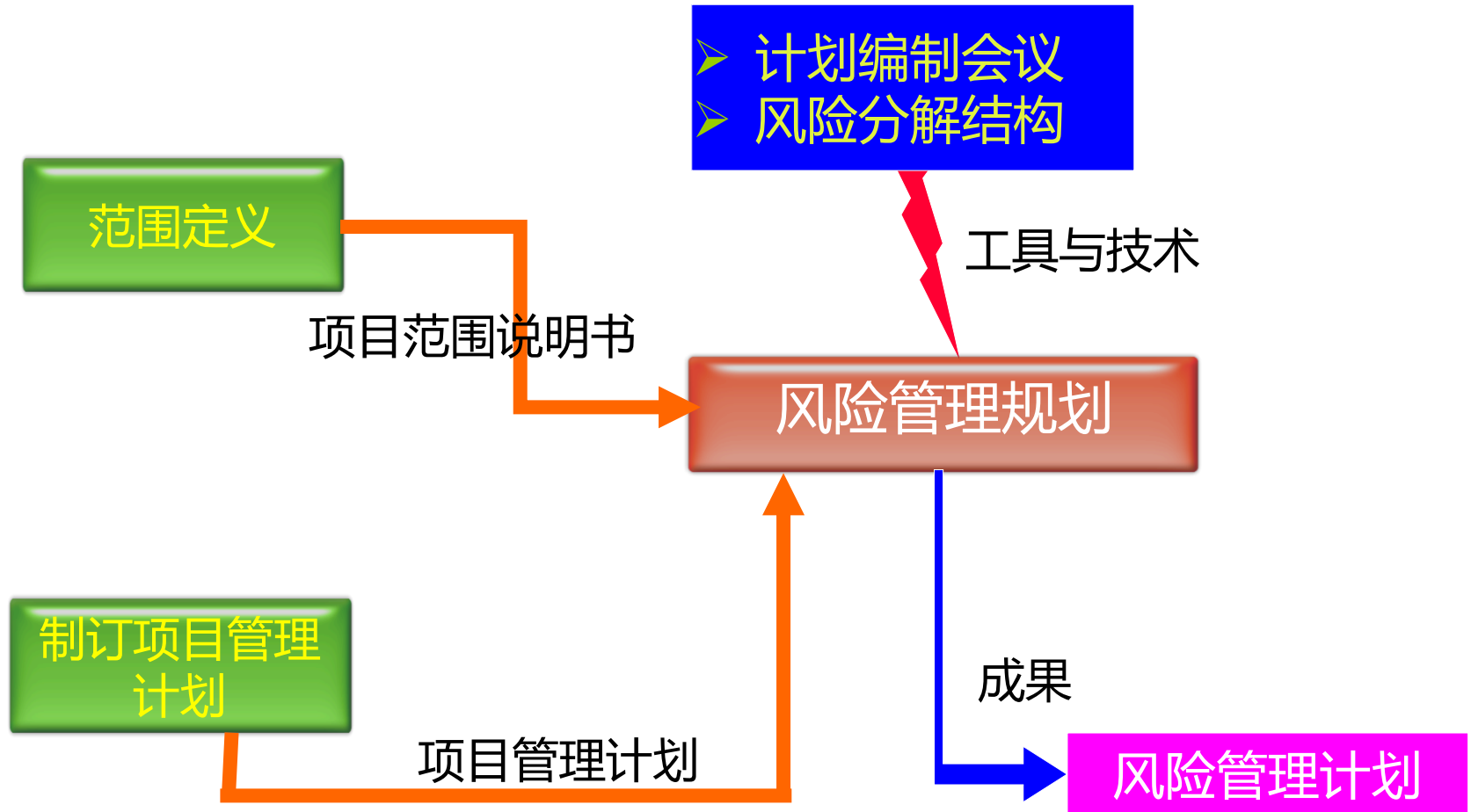
风险管理思路



风险管理过程



风险管理规划



风险管理规划：决定如何着手和计划一个项目的风险管理活动

风险分解结构 (RBS)



风险管理计划

- 风险管理规划的主要成果是风险管理计划，它描述如何安排与实施项目风险管理，主要包括：
 - 风险管理方法论
 - 风险管理相关活动的岗位职责说明
 - 风险管理活动的预算和进度
 - 用于定性和定量分析的记分描述和说明方法
 - 风险的阀限值
 - 风险管理活动的报告格式
 - 有关项目团队如何跟踪和记录这些风险活动的描述

风险管理计划

■ 应急储备资源

- 应急准备金-已知的不确定性
- 管理准备金-未知的不确定性

风险管理计划模板

1 引言	3 风险分析
1.1 本文件的范围和目的	3.1 风险估计
1.2 概述	3.1.1 风险发生概率的估计
1.2.1 目标	3.1.2 风险后果的估计
1.2.2 需要优先考虑规避的风险	3.1.3 估计准则
1.3 组织	3.1.4 估计误差的可能来源
1.3.1 领导成员	3.2 风险评价
1.3.2 责任	3.2.1 风险评价使用的方法
1.3.3 任务	3.2.2 评价方法的假设前提和局限性
1.4 风险规避策略的内容说明	3.2.3 风险评价使用的评价标准
1.4.1 进度安排	3.2.4 风险评价的结果
1.4.2 主要里程碑和审查行动	4 风险应对与监控
1.4.3 预算	4.1 根据风险评价的结果提出建议
2 风险识别	4.2 可用于规避风险的备选方案及建议方案
2.1 风险情况调查、风险来源等	4.3 风险监控的程序
2.2 风险分类	5 附录
	5.1 项目风险形势估计
	5.2 削弱风险的计划

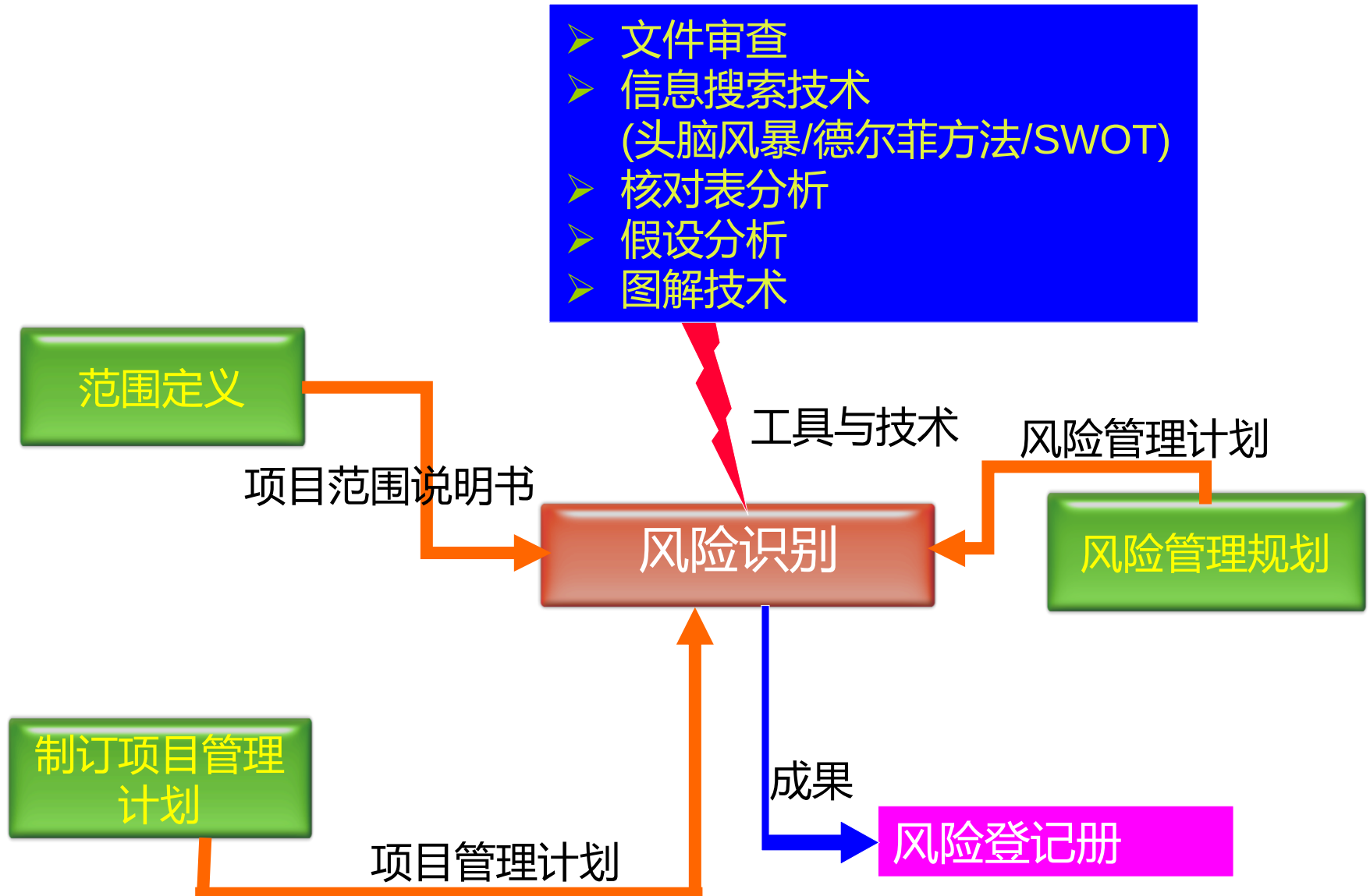
识别风险

- 风险识别是一个反复迭代过程
- 决定识别风险的负责人
- 决策进行风险识别的时间
- 确定风险的类别（来源）

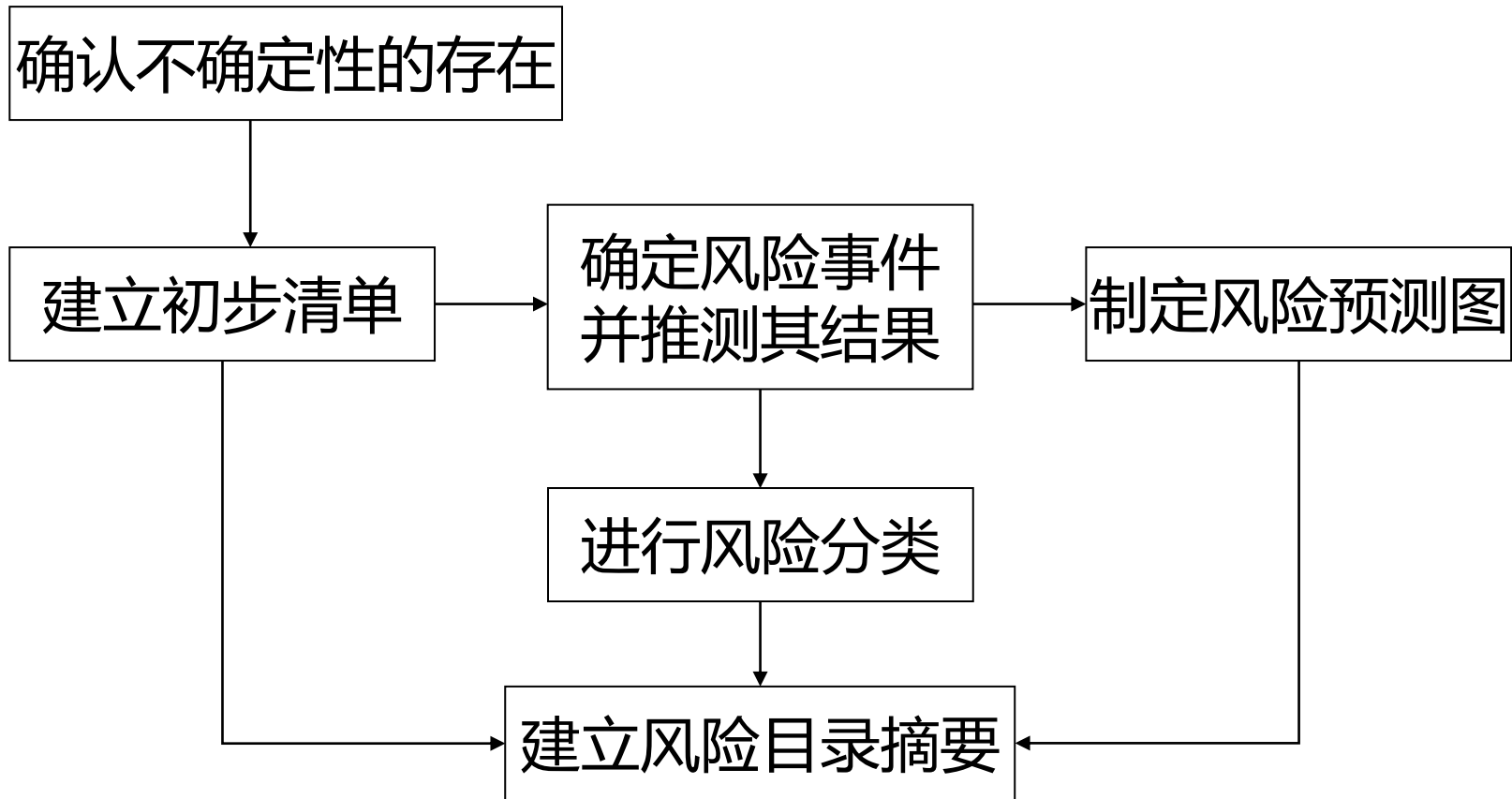
识别风险的依据

- **项目或服务的需求说明书**
- **项目的前提、假设、制约因素**
- **项目计划、方案和规划**
- **可以类比的项目**

风险识别的流程



风险识别过程框图



项目风险来源

- 经济（融资、成本、地区GDP水平等）
- 政治（法律法规、审批程序、社区压力等）
- 市场（客户成熟度、客户需求变化、市场规范度）
- 技术（行业技术更新、技术领先程度、技术复杂）
- 管理（管理者素质、员工素质、项目管理程序等）
- 契约（合同漏洞、违约行为等）
- 环境（交通运输、物质处理、施工方法等）
- 自然灾害

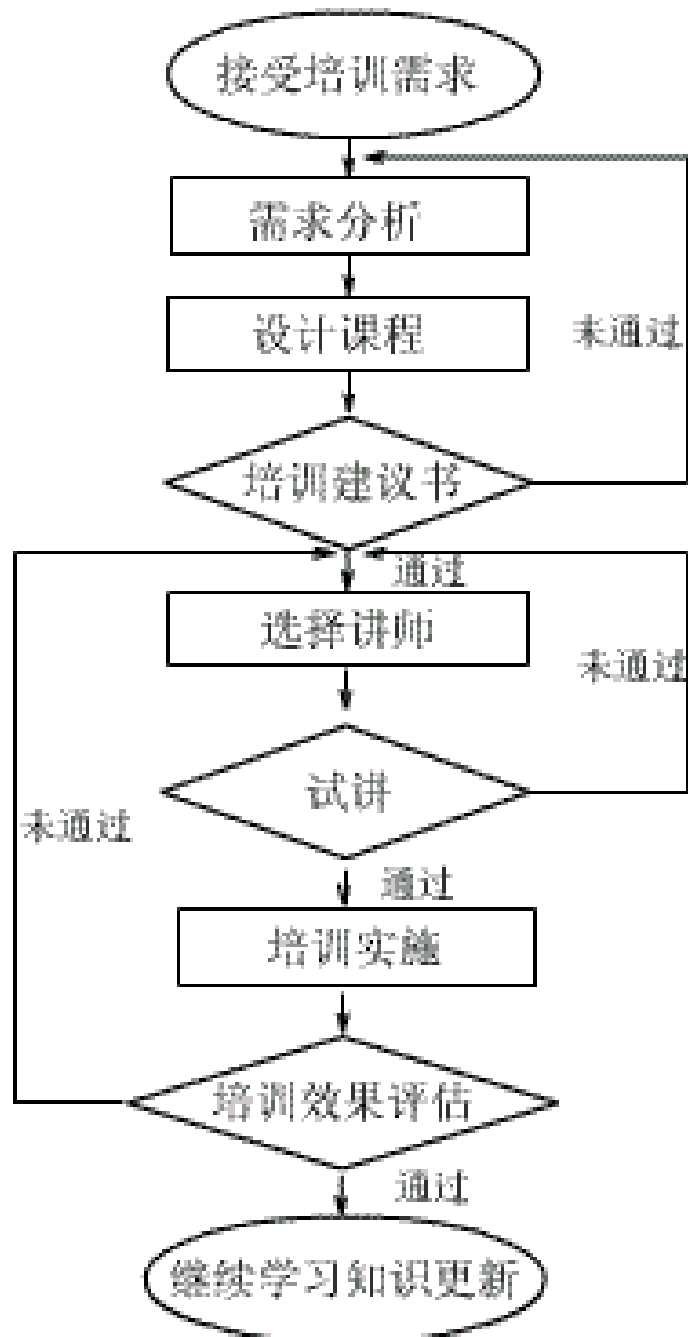
RBS 0 级	RBS 1 级	RBS 2 级
0. 项目风险 所有来源	1. 技术风险	1.1 范围定义
		1.2 需求定义
		1.3 估算、假设和制约因素
		1.4 技术过程
		1.5 技术
		1.6 技术联系
		等等
	2. 管理风险	2.1 项目管理
		2.2 项目集/项目组合管理
		2.3 运营管理
		2.4 组织
		2.5 提供资源
		2.6 沟通
		等等
	3. 商业风险	3.1 合同条款和条件
		3.2 内部采购
		3.3 供应商与卖方
		3.4 分包合同
		3.5 客户稳定性
		3.6 合伙企业与合资企业
		等等
	4. 外部风险	4.1 法律
		4.2 汇率
		4.3 地点/设施
		4.4 环境/天气
		4.5 竞争
		4.6 监管
		等等

风险分解结构

风险识别方法

- 头脑风暴法
- 流程图法
- 检查表
- 情景分析法（类推比较法）
- 文件审核
- 拜访专家
- 假设分析
- 系统分解法

流程图法识别风险



IT项目风险的来源

- 用户的参与
- 高层管理者的参与
- 明确的需求说明书
- 适当的计划编制
- 切合实际的预期
- 更小的项目里程碑
- 胜任的项目团队成员
- 所有权
- 清晰的前景和目标
- 努力工作、专注的团队成员

风险分类树

风险一级分类

战略风险

财务风险

运营风险

市场风险

法律风险

风险二级分类

- 政治风险
- 政策法规风险
- 宏观经济风险
- 行业前景风险
- ...

- 计划预算风险
- 财务核算风险
- 资金管理风险
- 现金流风险
- 应收帐款风险
- ...

- 研发管理风险
- 技术应用风险
- 人力资源风险
- ...

- 利率风险
- 汇率风险
- 证券市场风险
- 产品价格风险
- 竞争风险
- ...

- 法律纠纷风险
- 法律合规风险
- 报告合规风险
- 知识产权风险
- 环境保护风险
- ...

具体的风险点

- 风险1
- 风险2
- 风险3

- 风险4
- 风险5
- 风险6

- 风险7
- 风险8
- 风险9

- 风险10
- 风险11
- 风险12

- 风险13
- 风险14
- 风险15

风险定性分析

- 列出所有风险因素
- 按可能性排列
 - 极小、较小、中等、较大、极大
- 按影响程度排列
 - 极小、较小、中等、较大、极大
- 综合可能性和影响程度归类，分等级
 - 严峻、严重、较大、值得关注、较小、极小

风险定量分析

■ 针对

- 要求有准确的概率
- 量化数据容易得到
- 定性分析风险很大的项目

■ 方法

- **Delphi法**
- 敏感性分析
- 决策分析
- 模拟

概率和影响定义示例

量表	概率	+/- 对项目目标的影响		
		时间	成本	质量
很高	>70%	>6 个月	>500 万美元	对整体功能影响非常重大
高	51-70%	3-6 个月	100 万美元-500 万美元	对整体功能影响重大
中	31-50%	1-3 个月	50.1 万美元-100 万美元	对关键功能领域有一些影响
低	11-30%	1-4 周	10 万美元-50 万美元	对整体功能有微小影响
很低	1-10%	1 周	<10万美元	对辅助功能有微小影响
零	<1%	不变	不变	功能不变

风险量化：业主付款拖期损失

平均拖期月数	发生概率 (%)	期望损失 (万美元)
按时付款	10	0
拖期1月	20	0.17
拖期2月	50	0.83
拖期3月	20	0.50
合计	100	1.50

$$\text{Risk} = 20\% \times 0.17 + 50\% \times 0.83 + 20\% \times 0.5 \\ = 0.549 \text{ (万美元)}$$

风险概率表

	成功的标准	权 重
1	用户的参与	19
2	高层管理的支持	16
3	明确的需求说明书	15
4	适当的计划编制	11
5	切合实际的预期	10
6	更小的项目里程碑	9
7	胜任的工作人员	8
8	所有权	6
9	清晰的前景和目标	3
10	努力工作和专注的工作人员	3
	总计	100

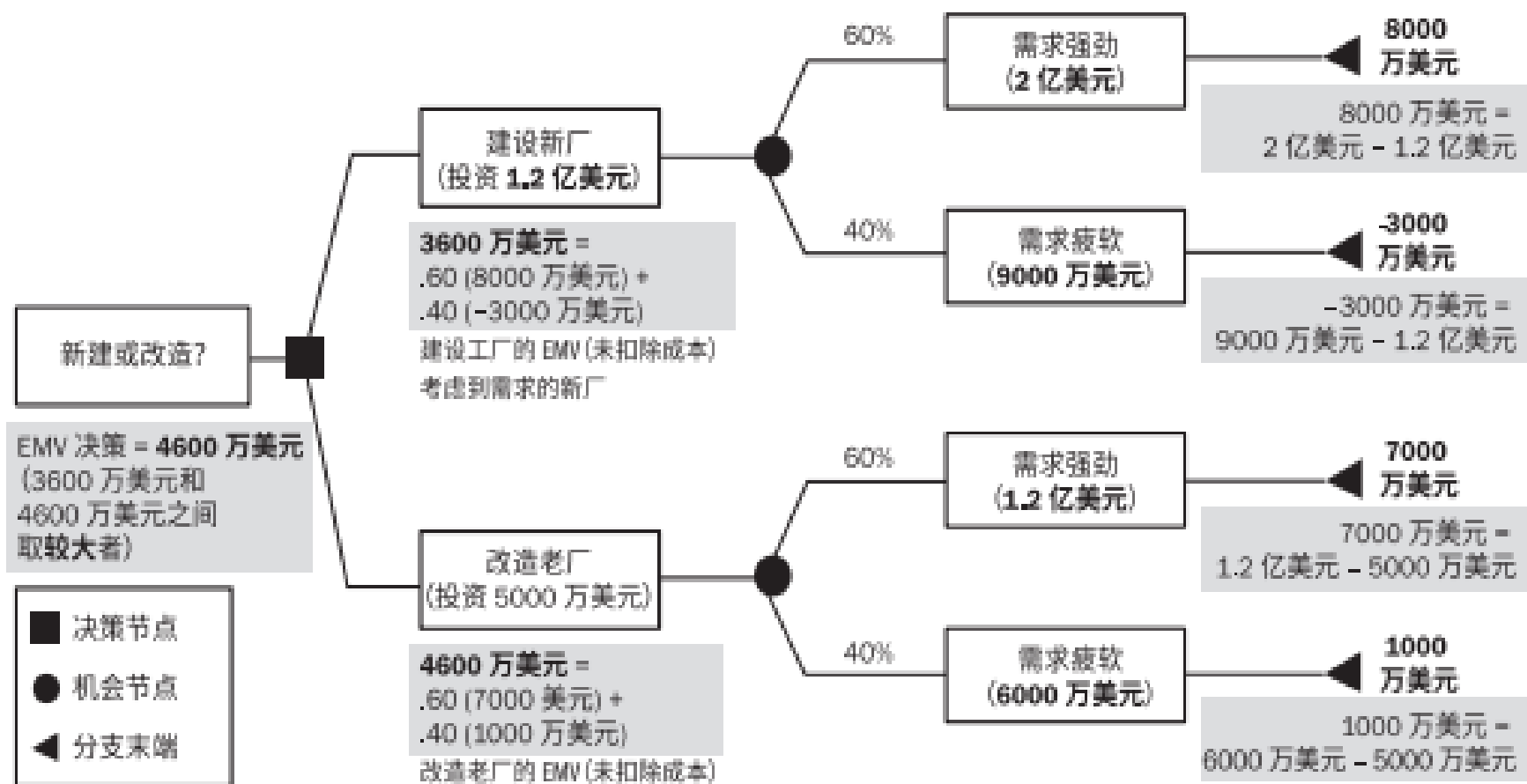
通过问卷调查求概率

- 对于调查表格，设计了以下5个问题：
 - 我有合适的用户吗？
 - 我是否尽早并且经常让用户参与？
 - 我是否与用户建立了良好的关系？
 - 我是否方便了用户的参与？
 - 我是否发现了用户需要什么？
- 对这5个问题，每回答一个“是”，就给3.8分（总分之和为19分）。

风险影响表

	风险事件	影响程度标准		评价值	评价结果
1	规模估计过低	<30%一般	>60%严重	70%	严重
2	交付期限太紧张	<20%一般	>40%严重	50%	严重
3	用户需求变化频繁	<30%一般	>50%严重	75%	严重
4	技术达不到预期效果	<30%一般	>50%严重	20%	轻微
5	质量保证体系的措施实施不利	<20%一般	>40%严重	30%	中等
6	软件体系结构设计不合理	<5%一般	>30%严重	40%	严重
7	人员流动	<10%一般	>20%严重	30%	严重

决策树分析



灵敏度分析法

- 在确定性的基础上，分析假定某因素发生变化时，将对项目产生的影响程度。
- 目的是研究影响因素的变动将引起目标变动的范围。找出影响项目的关键因素，并进一步分析与之相关的可能产生不确定性的根源。

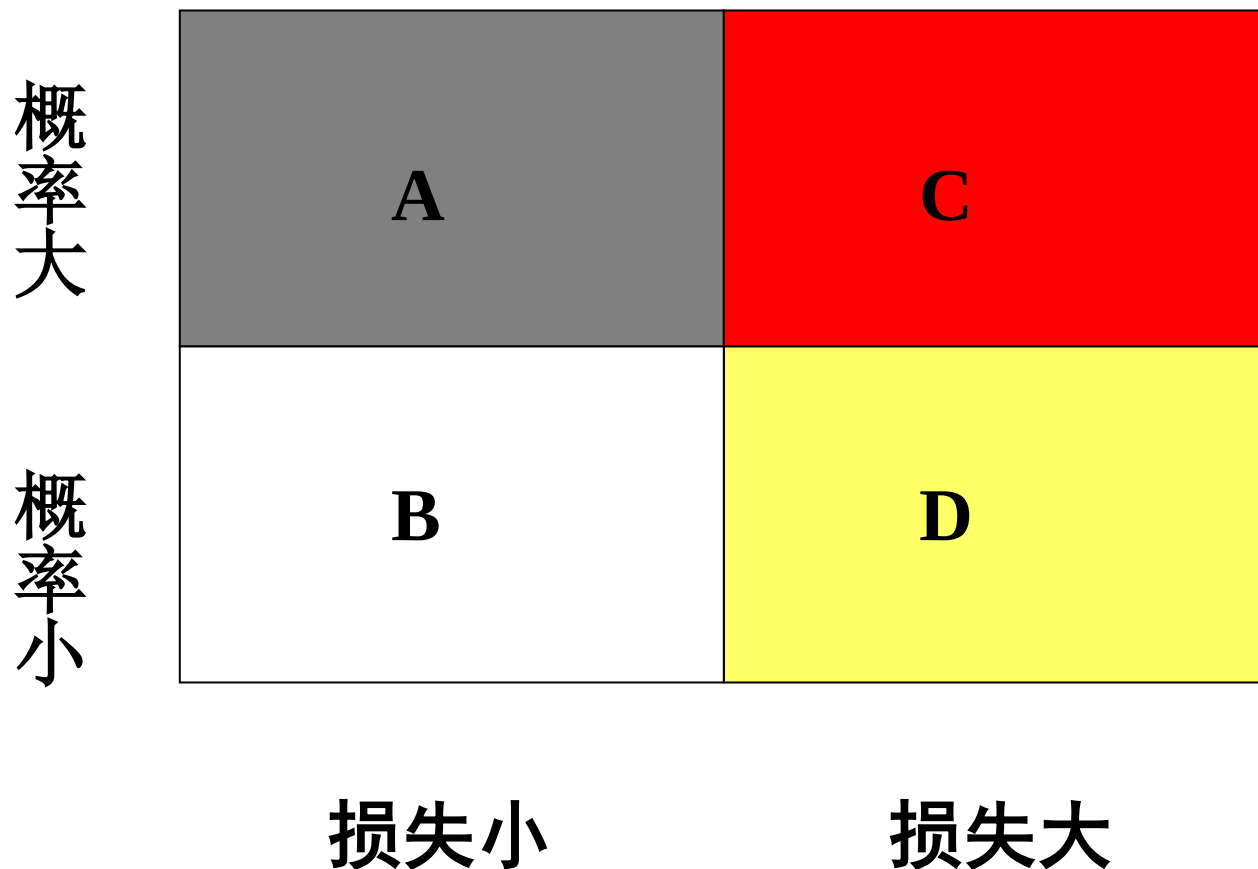
风险影响转换表

顺序度量		非常低	低	中	高	非常高
线性度量		0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
非线性度量		0.05	0.1	0.2	0.4	0.8
项目目标	成本	不明显的成本增加	成本增加小于5%	成本增加介于5-10%	成本增加介于10-20%	成本增加大于20%
	进度	不明显的进度拖延	项目进度拖延小于5%	项目整体进度拖延5-10%	项目整体进度拖延10-20%	项目整体进度拖延大于20%
	范围	范围减少几乎觉察不到	范围的次要部分受到影响	范围的主要部分受到影响	范围的减少不被业主接受	项目最终产品实际上没用
	质量	质量等级降低几乎觉察不到	只有某些要求非常苛刻的工作受到影响	质量的降低需要得到业主批准	质量的降低不被业主接受	项目最终产品实际上不能使用

风险排序表

	风险	影响	概率	排序
1	规模估算可能非常低	0.9	6 0 %	3
2	用户数量大大超出计划	0.9	4 0 %	4
3	复用程度低于计划	0.9	7 0 %	2
4	最终用户抵制该计划	0.7	4 0 %	6
5	交付期限将被紧缩	0.7	5 0 %	5
6	资金将回流失	0.3	4 0 %	10
7	用户将改变需求	0.9	8 0 %	1
8	技术达不到预期的效果	0.5	5 0 %	8
9	缺少对工具的培训	0.3	8 0 %	9
10	人员缺乏经验	0.9	3 0 %	7
11	人员流动频繁	0.1	6 0 %	11

项目风险分类管理



风险分类管理政策

■ 一级风险

- 0.3以上，总经理负责，通知客户

■ 二级风险

- 0.2-0.3，项目副总负责，通知客户和老总

■ 三级风险

- 0.1-0.2以上，项目经理负责，通知项目副总

■ 四级风险

- 0.1以下，项目成员负责，通知项目经理

风险应对策略

- 上报
- 风险规避 --- 防止发生
- 风险缓解 --- 减少影响
- 风险转移 --- 推给别人
- 风险接受 --- 早有准备

消极风险或威胁应对策略

- ✓ 规避：“我无法忍受厨房里的高温，所以我远离厨房。”
如合格供货商筛选，增加项目资源和时间等
- ✓ 转移：“我无法忍受厨房里的高温，所以我让厨子代替我站在里面。”
让他人来分担风险，如保险、各种保函、担保及选择合同类型等
- ✓ 缓解：“我将呆在厨房里，但是为了防止中暑，我将安装空调。”
如执行一种能够减少问题的新行动方案等
- ✓ 接受：“我将呆在高温的厨房里，忍受中暑的折磨，并且接受这个结果。”
 - 积极接受：制定应急计划
 - 消极接受：不采取任何行动

风险策略示例

- 修改合同条款保证公司利益（规避）
- 选择低风险方案（规避）
- 对严重延期的项目补充人力（缓解）
- 与客户加强沟通减少变更（缓解）
- 购买商业保险（转移）
- 可以将风险大的部分分包（转移）
- 使用公司后备风险基金（接受）
- 在预算中设置不可预见费（接受）

风险管理步骤总结

- 识别风险事件
- 评估风险概率
- 给出风险事件导致影响的描述
- 给出风险政策
 - 可接受风险损失值（比如0.18）
 - 确定风险等级（如0.18-0.3为四级风险）
 - 风险影响度量方式（顺序、线性、非线性）
- 到风险影响表中找到对应风险影响值
- 计算风险损失值（风险概率*风险影响值）
- 排序并找到前10个风险
- 给出风险应对计划
 - 应对策略及行动、负责人、完成时间等

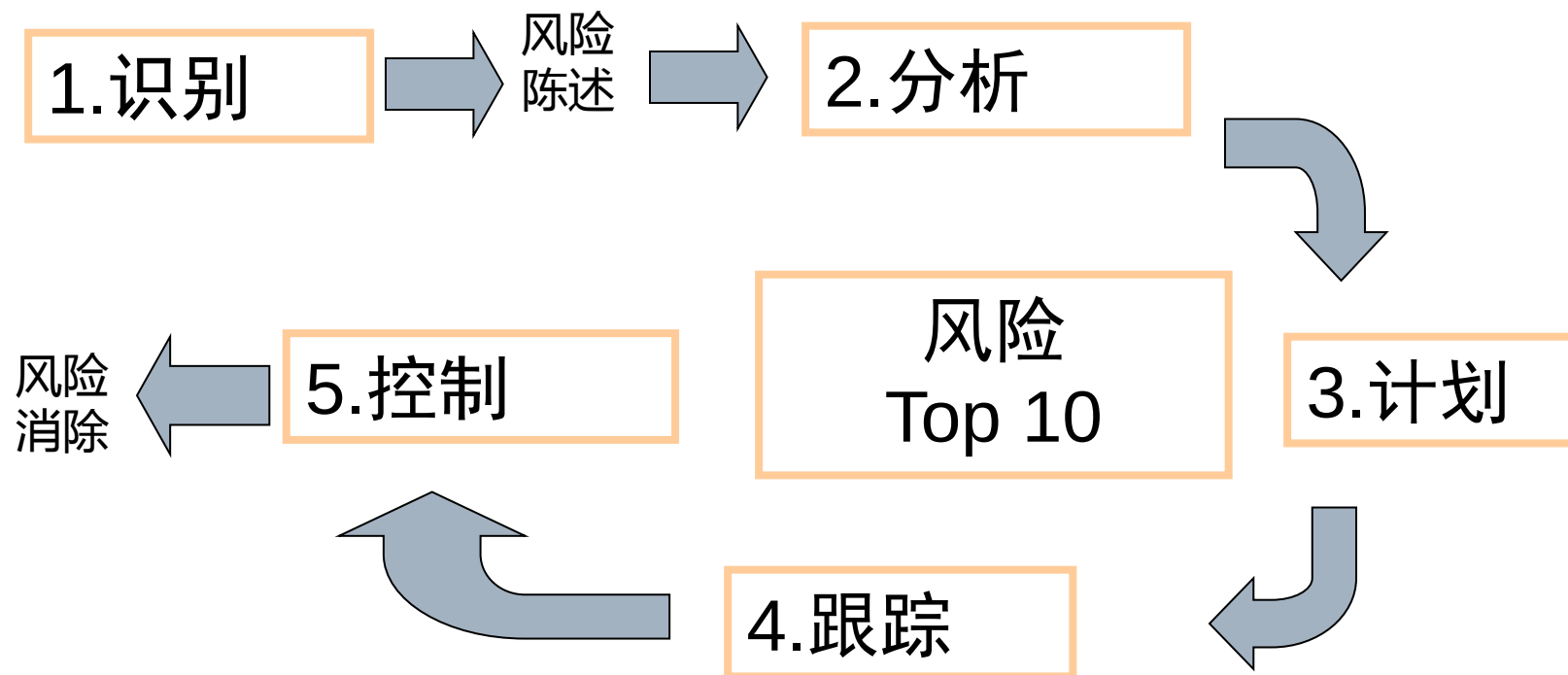
项目风险管理表

风险编号	涉及WBS模块	风险事件	风险概率	风险影响描述	对应风险影响值	风险期望值	风险从大到小排序	风险评级	风险策略	风险应对措施	风险处理截止时间	风险负责人
------	---------	------	------	--------	---------	-------	----------	------	------	--------	----------	-------

项目风险的跟踪控制

- 不断的识别新的风险
- 不断的分析风险的产生概率
- 不断的整理风险表
- 不断的规避优先级别最高的风险

风险监控的基本原理



整个过程的核心依据是需要一个不断优化更新的风险管理计划

我们无法逃避风险，
但可以管理风险。